INTERNATIONALE HOCHSCHULE

Mathematik Grundlagen II

Einführung in Matrizen

Dr. Leonardo Riccardi

Matrizen

Tabelle 1: Verkaufte Einheiten im Januar des aktuellen Jahres

	D	A	CH
P_1	70	10	15
P_2	140	30	40

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 70 & 10 & 15 \\ 140 & 30 & 40 \end{pmatrix}$$

- So ein rechteckiges Zahlenschema wird Matrix genannt
- Matrix vom **Typ** $m \times n$
- Typ wird durch Anzahl der Zeilen und Spalten charakterisiert, auch **Dimension**, **Ordnung** oder **Größe** genannt

Matrizen

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3j} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & a_{i3} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix}$$

Spaltenvektor

$$\vec{b}^T = \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & b_3 & \cdots & b_n \end{pmatrix}$$

Zeilenvektor

- i → Zeilenindex, j → Spaltenindex
- $A = (a_{ij}), i = 1 \dots m; j = 1 \dots n$
- **Transposition**: Vertauschen der Zeilen und Spalten (Information gehalten)

$$A = \begin{pmatrix} 70 & 10 & 15 \\ 140 & 30 & 40 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad A^T = \begin{pmatrix} 70 & 140 \\ 10 & 30 \\ 15 & 40 \end{pmatrix}$$

Weitere Matrizen

- **Nullmatrix**: eine $m \times n$ Matrix, deren Elemente alle gleich null sind
- **Diagonalmatrix**: eine $n \times m$ Matrix D, deren Element außerhalb der **Hauptdiagonale** Null sind (d. H, $d_{ij} = 0$ für alle $i \neq j$)
- Die **Hauptdiagonale** einer $m \times n$ Matrix wird jede Diagonale bezeichnet, deren Elemente mit gleichem Zeilen- und Spaltenindex gebildet werden ($i = j$).
- **Dreiecksmatrix**: eine $m \times n$ Matrix, deren Elemente unter- oder oberhalb der Hauptdiagonale alle null sind.
  - **Linke (untere) Dreiecksmatrix**: alle Elemente oberhalb der Diagonale sind null ($a_{ij} = 0$ für $i < j$)
  - **Rechte (obere) Dreiecksmatrix**: alle Element unterhalb der Diagonale sind null ($a_{ij} = 0$ für $i > j$)
- Eine Matrix ist **quadratisch**, wenn die Ordnung $n \times n$ ist (soviel Spalten wie Zeile)
- **Einheitsmatrix**: eine $n \times n$ (quadratische) diagonale Matrix, deren Hauptdiagonalelemente alle gleich 1 sind.
- Eine Diagonalmatrix ist gleichzeitig eine linke und rechte Dreiecksmatrix
- Eine Nullmatrix ist eine Diagonalmatrix

Beispiele

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ eine } 3 \times 4\text{-Diagonalmatrix,}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ eine obere } 4 \times 3\text{-Dreiecksmatrix,}$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 9 & 8 & 6 \end{pmatrix} \text{ eine untere } 4 \times 4\text{-Dreiecksmatrix.}$$

Addition von Matrizen

- Zwei Matrizen $A_{m\times n}$ und $B_{m\times n}$ werden addiert, indem **elementweise** addiert wird.
- Vorsicht: um elementweise zu addieren, die Matrizen müssen **von gleichen Ordnung** sein!
- Eigenschaften der Addition
  - **Kommutativgesetz**: $A + B = B + A$
  - **Assoziativgesetz**: $A + (B + C) = (A + B) + C$
  - **Nullmatrix** ist das **neutrale Element** der Matrixaddition: $A + 0 = A$

$$A + B = \begin{pmatrix} 2+3 & 1-2 & 0,5+4 \\ -1+0,3 & 3+0 & 2+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 4,5 \\ -0,7 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Weitere Definitionen

- Eine Matrix A ist **symmetrisch**, falls $A = A^T$.
  - Vorsicht: A muss **quadratisch** sein!
  - Jede quadratische Diagonalmatrix und dann auch die Einheitsmatrix sind symmetrisch.
- Eine quadratische Matrix A ist **schiefsymmetrisch**, falls $A = -A^T$.
  - Vorsicht: um die Schiefsymmetrie zu gelten, muss der Hauptdiagonale von A nur Nullen haben!
  - Die Nullmatrix ist die einzige Diagonalmatrix die auch schiefsymmetrisch ist!
- **Zerlegungssatz**: jede beliebige quadratische Matrix A kann als summe einer symmetrischen Matrix B und einer schiefsymmetrischen Matrix C dargestellt werden, $A = B + C$, wobei
  - die symmetrische Matrix ist $B = \frac{1}{2}(A + A^T)$
  - die schiefsymmetrische Matrix ist $C = \frac{1}{2}(A - A^T)$

Beispiel Zerlegungssatz

- Zerlegen Sie die Matrix A mit dem Zerlegungssatz

1	5	6	8
4	6	9	99
12	15	1	6
0	0	35	67

$$B = \frac{1}{2}(A + A^T)$$

1.0000	4.5000	9.0000	4.0000
4.5000	6.0000	12.0000	49.5000
9.0000	12.0000	1.0000	20.5000
4.0000	49.5000	20.5000	67.0000

$$C = \frac{1}{2}(A - A^T)$$

0	0.5000	-3.0000	4.0000
-0.5000	0	-3.0000	49.5000
3.0000	3.0000	0	-14.5000
-4.0000	-49.5000	14.5000	0

$$B + C = A$$

Skalarmultiplikation

- **Skalar**: eine reelle Zahl $\lambda \in \mathbb{R}$
- Die Multiplikation einer Matrix mit einem Skalar wird **Skalarmultiplikation** genannt.
- Der Skalar wird mit jedem Elemente a_{ij} multipliziert

$$C = \lambda \cdot A = \lambda \cdot \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \cdot a_{11} & \lambda \cdot a_{12} & \cdots & \lambda \cdot a_{1n} \\ \lambda \cdot a_{21} & \lambda \cdot a_{22} & \cdots & \lambda \cdot a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \lambda \cdot a_{m1} & \lambda \cdot a_{m2} & \cdots & \lambda \cdot a_{mn} \end{pmatrix}$$

Skalarmultiplikation

- Eigenschaften
  - **Assoziativgesetz**: $(\mu \cdot \lambda)A = \mu(\lambda A)$
  - **Distributivgesetz**: $(\mu + \lambda)A = \mu A + \lambda A$ und $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$
  - Die **Transposition** ist mit der Matrixaddition und der Skalarmultiplikation **verträglich**
    - $(A + B)^T = A^T + B^T$
    - $(\lambda A)^T = \lambda \cdot A^T$

Skalarprodukt

- Die Multiplikation eines Zeilenvektors $1 \times m$ mit einem Spaltenvektor $m \times 1$ wird **Skalarprodukt** genannt, weil das Ergebnis eine **reelle Zahl** (=Skalar) ist.
  - Vorsicht: die zwei Vektoren müssen **die gleiche Anzahl an Elementen** aufweisen!

$$\vec{a}^T \cdot \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 + \cdots + a_n b_n$$

- Eigenschaften
  - **Kommutativgesetz**: $\vec{a}^T \vec{b} = \vec{b}^T \vec{a}$
  - **Homogenität**: $(\lambda \vec{a}^T)\vec{b} = \lambda(\vec{a}^T b)$
  - **Distributivgesetz**: $\left(\vec{a}^T + \vec{b}^T\right)\vec{c} = \vec{a}^T \vec{c} + \vec{b}^T \vec{c}$

Multiplikation von Matrizen

- Die Multiplikation zweier Matrizen ist **nicht** durch eine elementweise Multiplikation definiert.
- Matrizen dürfen genau dann multipliziert werden, wenn die **Spaltenanzahl** der ersten Matrix mit der **Zeilenanzahl** der zweiten Matrix **übereinstimmt**.
- Seien eine $\boldsymbol{m} \times \boldsymbol{p}$ Matrix $A_{m\times p} = (a_{ij})$ und eine $\boldsymbol{p} \times \boldsymbol{n}$ Matrix $B_{p\times n} = (b_{ij})$ gegeben, die die Bedingung für die Matrixmultiplikation erfüllen (Spaltenanzahl von A = Zeilenanzahl von B)

- Das Ergebnis der Multiplikation ist eine $\boldsymbol{m} \times \boldsymbol{n}$ Matrix $C = (c_{ij})$, deren Elemente c_{ij} das Skalarprodukt des Zeilenvektors $\vec{a}_i^{\,T}$ von A mit dem Spaltenvektor $\overrightarrow{b_j}$ von B sind.

$$c_{ij} = \vec{a}_i^T \vec{b}_j = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{im}b_{nj}$$

Beispiel

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$$

- Wir dürfen multiplizieren, weil A ist 2×3 und B ist $3x2$, und das Ergebnis wird eine 2×2 Matrix C.

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix}$$

$$c_{11} = \vec{a_1}^T \vec{b}_1 = (1 \quad 2 \quad 3) \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} = 22$$

$$c_{22} = \vec{a_2}^T \vec{b}_2 = (4 \quad 5 \quad 6) \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} = 64$$

$$c_{12} = \vec{a_1}^T \vec{b}_2 = (1 \quad 2 \quad 3) \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} = 28$$

$$c_{21} = \vec{a_2}^T \vec{b}_1 = (4 \quad 5 \quad 6) \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} = 49$$

Multiplikation von Matrizen

- Die Multiplikation einer $m \times p$ Matrix mit einer $p \times n$ Matrix ergibt eine $m \times n$ Matrix
- Matrizen dürfen genau dann multipliziert werden, wenn die **Spaltenanzahl** der ersten Matrix mit der **Zeilenanzahl** der zweiten Matrix **übereinstimmt**.
- Die **Regel gilt immer**, egal oder es um ein Skalarprodukt oder eine Matrixmultiplikation sich handelt (da Vektoren immer Matrizen sind)

Beispiel

- Bestimmen sie das Produkt zwischen A und B

$$A = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 40 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 6 \\ 7 \\ 8 \end{pmatrix}$$

- Die Operation ist **nicht möglich**, da die Spaltenanzahl der Matrix A nicht mit der Zeilenanzahl der Matrix B übereinstimmt

Beispiel

- Bestimmen sie das Produkt zwischen A^T und B

$$A = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 40 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 6 \\ 7 \\ 8 \end{pmatrix}$$

- Die Operation ist **möglich**, da die Spaltenanzahl der Matrix A^T mit der Zeilenanzahl der Matrix B übereinstimmt.

$$A^T = (1\ 1\ 40)$$

$$\Rightarrow \quad C_{1\times 1} = A^T B = (1\ 1\ 40)\begin{pmatrix} 6 \\ 7 \\ 8 \end{pmatrix} = 6 + 7 + 320 = 333$$

Beispiel

- Bestimmen sie das Produkt zwischen und A und B^T

$$A = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 40 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 6 \\ 7 \\ 8 \end{pmatrix}$$

- Die Operation ist **möglich**, da die Spaltenanzahl der Matrix A mit der Zeilenanzahl der Matrix B^T übereinstimmt (**dyadische Produkt**)

$$c_{ij} = \vec{a}_i^T \vec{b}_j = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{im}b_{nj}$$

$$\Rightarrow \quad C_{3\times 3} = AB^T = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 40 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 7 & 8 \\ 6 & 7 & 8 \\ 240 & 280 & 320 \end{pmatrix}$$

Beispiel

- Bestimmen sie das Produkt zwischen A und B

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 6 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 1 & 1 \\ 1 & 8 & 1 & 2 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- Die Operation ist **möglich**, da die Spaltenanzahl der Matrix A mit der Zeilenanzahl der Matrix B übereinstimmt.

$$C_{3\times 1} = AB = \begin{pmatrix} c_{11} \\ c_{21} \\ c_{31} \end{pmatrix}$$

$$c_{11} = \vec{a_1}^T \vec{b}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 6 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \end{pmatrix} = 56$$

$$c_{21} = \vec{a_2}^T \vec{b}_1 = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \end{pmatrix} = 49$$

$$c_{31} = \vec{a_3}^T \vec{b}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 8 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \end{pmatrix} = 72$$

$$\Rightarrow \quad C_{3\times 1} = AB = \begin{pmatrix} 56 \\ 49 \\ 72 \end{pmatrix}$$

Beispiel

- Gilt es für die Matrixmultiplikation das Kommutativgesetz?
  - **Nein**, da $AB \neq BA$ ist!
- Beispiel: seien A, B, C, D 4 Matrizen.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 6 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 1 & 1 \\ 1 & 8 & 1 & 2 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 6 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad C = \begin{pmatrix} 1 & 6 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 1 & 8 & 1 \end{pmatrix} \qquad D = \begin{pmatrix} 1 & 7 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

- AB ist eine 3×1 Matrix
- BA ist **nicht definiert**!
- $CD = \begin{pmatrix} 5 & 22 & 1 \\ 6 & 25 & 1 \\ 5 & 26 & 1 \end{pmatrix} \neq DC = \begin{pmatrix} 15 & 34 & 8 \\ 4 & 8 & 2 \\ 11 & 44 & 8 \end{pmatrix}$

Fazit: Konzepte Lektion 1

- Was Matrizen sind
- Transposition
- Addition, Subktration
- Hauptdiagonale, Diagonalmatrix, Dreiecksmatrix
- Symmetrie, Schiefsymmetrie, Zerlegungssatz
- Skalarmultiplikation, Skalarprodukt
- Matrixmultiplikation und allgemeine Regel

iubh INTERNATIONALE HOCHSCHULE